Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

EP15 – Logaritmos e escalas logarítmicas

Significados, representações e aplicações

Anne Michelle Dysman

Este EP retoma as principais ideias trabalhadas na semana sobre logaritmos e escalas logarítmicas. Nosso foco não será apenas efetuar cálculos com logaritmos. Procure compreender o que o logaritmo representa, como ele se relaciona com a função exponencial e por que escalas logarítmicas podem ser úteis para representar grandezas que variam em ordens de magnitude muito diferentes.

Questão 1

Na abordagem utilizada no material da semana, a magnitude M de um terremoto pode ser relacionada à amplitude A registrada por um sismógrafo por meio da expressão

$$M = \log_{10}\left(\frac{A}{A_0}\right),$$

em que A_0 é uma amplitude de referência.
Considere dois terremotos: o primeiro com magnitude 6 e o segundo com magnitude 8.

a) Escreva, para cada terremoto, a razão $\frac{A}{A_0}$ correspondente.

b) Quantas vezes a amplitude associada ao terremoto de magnitude 8 é maior que a associada ao terremoto de magnitude 6?

c) Uma diferença de duas unidades na escala corresponde a uma diferença de apenas "duas vezes" na amplitude? Explique.

d) O que esse exemplo mostra sobre o significado de uma escala logarítmica?

Questão 2

Observe os valores abaixo.

$$10, \qquad 100, \qquad 10\,000, \qquad 1\,000\,000.$$

Complete a tabela.

x	$\log_{10} x$
10	
100	
10 000	
1 000 000	

Depois, responda:

a) Os valores da primeira coluna apresentam ordens de grandeza muito diferentes. O mesmo acontece com os valores da segunda coluna?

b) O que aconteceu com as grandes diferenças entre os números quando aplicamos o logaritmo?

c) Por que essa transformação pode ser útil para construir gráficos ou comparar dados muito diferentes entre si?

Questão 3

Uma forma de compreender o logaritmo é interpretá-lo como resposta à pergunta:

a que expoente devemos elevar a base para obter determinado número?

Reescreva cada igualdade exponencial na forma logarítmica.

a) $2^3 = 8$

b) $10^2 = 100$

c) $3^4 = 81$

d) $5^0 = 1$

e) $2^{-2} = \frac{1}{4}$

Em seguida:

f) explique, com suas palavras, o significado de

$$\log_2 8 = 3;$$

g) complete a equivalência geral:

$$a^x = b \qquad \Longleftrightarrow \qquad _____.$$

Questão 4

Considere as funções

$$f(x) = 2^x$$

e

$$g(x) = \log_2 x.$$

Utilize também o GeoGebra disponibilizado na semana para explorar seus gráficos.

a) Qual é o domínio de f? E sua imagem?

b) Qual é o domínio de g? E sua imagem?

c) O ponto $(0, 1)$ pertence ao gráfico de f. Qual ponto correspondente aparece no gráfico de g?

d) O ponto $(3, 8)$ pertence ao gráfico de f. Qual ponto correspondente aparece no gráfico de g?

e) Que relação geométrica existe entre os gráficos das duas funções?

f) O que acontece com os dois gráficos quando consideramos uma base a tal que $0 < a < 1$?

Questão 5

Considere:

$$\log_{10} 10 = 1,$$

$$\log_{10} 100 = 2,$$

$$\log_{10} 1000 = 3,$$

$$\log_{10} 10\,000 = 4,$$

$$\log_{10} 1\,000\,000 = 6.$$

a) Por qual fator precisamos multiplicar o argumento para que seu logaritmo na base 10 aumente uma unidade?

b) De 100 para 1 000 000, por qual fator o número original foi multiplicado?

c) Quanto variou o logaritmo nesse mesmo intervalo?

d) O que esses resultados mostram sobre o crescimento da função logarítmica?

e) Relacione essa característica ao uso de escalas logarítmicas para representar grandezas que assumem valores muito diferentes.

Questão 6

Uma medida simplificada de nível de intensidade sonora pode ser expressa por

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right),$$

em que I representa a intensidade do som e I_0 uma intensidade de referência.

a) Se

$$\frac{I}{I_0} = 10,$$

qual é o valor de L?

b) Se

$$\frac{I}{I_0} = 100,$$

qual é o valor de L?

c) Se

$$\frac{I}{I_0} = 1000,$$

qual é o valor de L?

d) O que acontece com L quando a razão $\frac{I}{I_0}$ é multiplicada por 10?

e) Um aumento de 10 unidades nessa escala corresponde a um acréscimo de 10 unidades na intensidade sonora original? Explique.

Questão 7

Considere três situações.

- **Situação A:** uma população de bactérias dobra a cada três horas.
- **Situação B:** a magnitude de um terremoto é determinada a partir do logaritmo da razão entre uma amplitude medida e uma amplitude de referência.
- **Situação C:** o nível de intensidade sonora é expresso a partir do logaritmo da razão entre a intensidade medida e uma intensidade de referência.

Responda:

a) Em qual situação uma função exponencial aparece diretamente como modelo da variação da grandeza?

b) Em quais situações o logaritmo aparece como uma forma de transformar ou construir uma escala?

c) Qual é a diferença entre esses dois papéis?

d) Por que uma escala logarítmica pode ser especialmente útil quando as grandezas originais variam por fatores multiplicativos ou por várias ordens de grandeza?

e) Explique por que estudar logaritmos apenas como um conjunto de regras de cálculo deixaria de fora uma parte importante de seu significado.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

Para o terremoto de magnitude 6:

$$6 = \log_{10}\left(\frac{A_1}{A_0}\right).$$

Portanto,

$$\frac{A_1}{A_0} = 10^6.$$

Para o terremoto de magnitude 8:

$$8 = \log_{10}\left(\frac{A_2}{A_0}\right),$$

e, portanto,

$$\frac{A_2}{A_0} = 10^8.$$

Comparando as amplitudes:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{10^8}{10^6} = 10^2 = 100.$$

Assim, uma diferença de duas unidades na escala corresponde, neste modelo, a uma razão de 100 entre as amplitudes.
A escala logarítmica transforma razões multiplicativas entre as grandezas originais em diferenças aditivas entre seus logaritmos. Assim, valores muito distantes em amplitude podem ser representados em uma escala numérica bem mais compacta.

Questão 2 – resposta comentada

Temos:

x	$\log_{10} x$
10	1
100	2
10 000	4
1 000 000	6

Na primeira coluna, os valores vão de 10 a 1 000 000.
Na segunda, os valores correspondentes vão apenas de 1 a 6.
O logaritmo permite, portanto, representar em uma faixa relativamente pequena números que originalmente diferem por várias ordens de grandeza.
Essa característica pode facilitar a construção de gráficos e a comparação de dados quando os valores originais são muito diferentes entre si.

Questão 3 – resposta comentada

Temos:

$$2^3 = 8 \iff \log_2 8 = 3;$$

$$10^2 = 100 \iff \log_{10} 100 = 2;$$

$$3^4 = 81 \iff \log_3 81 = 4;$$

$$5^0 = 1 \iff \log_5 1 = 0;$$

$$2^{-2} = \frac{1}{4} \iff \log_2 \left(\frac{1}{4}\right) = -2.$$

A igualdade

$$\log_2 8 = 3$$

significa que 3 é o expoente ao qual devemos elevar a base 2 para obter 8.
De modo geral:

$$a^x = b \iff \log_a b = x,$$

com as condições usuais

$$a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0.$$

Questão 4 – resposta comentada

Para

$$f(x) = 2^x,$$

o domínio é

$$\mathbb{R}$$

e a imagem é

$$(0, +\infty).$$

Para

$$g(x) = \log_2 x,$$

o domínio é

$$(0, +\infty)$$

e a imagem é

$$\mathbb{R}.$$

Isso ocorre porque as duas funções são inversas.
O ponto

$$(0, 1)$$

do gráfico da exponencial corresponde ao ponto

$$(1, 0)$$

do gráfico da logarítmica.
Da mesma forma,

$$(3, 8)$$

corresponde a

$$(8, 3).$$

Os gráficos são simétricos em relação à reta

$$y = x.$$

Quando $a > 1$, as funções exponencial e logarítmica de base a são crescentes.
Quando

$$0 < a < 1,$$

ambas são decrescentes.
A relação de função inversa e a simetria em relação a $y = x$ permanecem.

Questão 5 – resposta comentada

Para aumentar em uma unidade o logaritmo na base 10, o argumento precisa ser multiplicado por 10. Por exemplo:

$$\log_{10} 100 = 2$$

e

$$\log_{10} 1000 = 3.$$

De 100 para 1 000 000, o valor original foi multiplicado por

$$\frac{1\,000\,000}{100} = 10\,000.$$

Entretanto, o logaritmo variou apenas de

$$2$$

para

$$6,$$

isto é, aumentou 4 unidades.
Isso mostra que a função logarítmica cresce lentamente.
Grandes variações multiplicativas no argumento correspondem a variações aditivas relativamente pequenas no valor do logaritmo.
É justamente essa característica que permite representar, em uma escala mais compacta, grandezas que diferem por várias ordens de magnitude.

Questão 6 – resposta comentada

Se

$$\frac{I}{I_0} = 10,$$

então

$$L = 10 \log_{10} 10 = 10.$$

Se

$$\frac{I}{I_0} = 100,$$

temos

$$L = 10 \log_{10} 100 = 20.$$

Se

$$\frac{I}{I_0} = 1000,$$

temos

$$L = 10 \log_{10} 1000 = 30.$$

Assim, quando a razão

$$\frac{I}{I_0}$$

é multiplicada por 10, o valor de L aumenta 10 unidades.
Isso não significa um aumento aditivo de 10 unidades na intensidade original.
A escala logarítmica transforma uma multiplicação por 10 na grandeza original em um acréscimo de 10 na medida L.

Questão 7 – resposta comentada

Na Situação A, uma função exponencial aparece diretamente como modelo.
Se a população dobra a cada três horas, os valores sucessivos são obtidos por multiplicação por um fator constante.
Nas Situações B e C, o logaritmo aparece de outro modo: ele é utilizado para transformar uma grandeza ou uma razão entre grandezas e construir uma escala mais adequada à comparação.
A diferença é importante.
A função exponencial pode descrever diretamente como uma quantidade varia.
A função logarítmica pode ser utilizada para reexpressar uma grandeza cuja variação multiplicativa produz valores distribuídos por várias ordens de magnitude.
Escalas logarítmicas permitem transformar grandes razões multiplicativas em diferenças aditivas menores.
Por isso, estudar logaritmos apenas como regras para efetuar cálculos deixaria de lado aspectos importantes:

- sua relação de inversão com a função exponencial;
- sua interpretação como expoente;
- seu comportamento gráfico;
- sua capacidade de transformar escalas;
- sua utilização na modelagem e representação de fenômenos.

Ao terminar o EP

Retome as questões e pergunte a si mesmo:

o que um logaritmo está representando em cada situação?

Procure observar especialmente:

- logaritmo como expoente;
- relação entre funções exponencial e logarítmica;
- transformação de variações multiplicativas em variações aditivas;
- uso de escalas logarítmicas para comparar ordens de grandeza muito diferentes.